

스스로 글쓰기 훈련 로봇

[로봇초급] 대전한밭학교 4학년 이효준

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

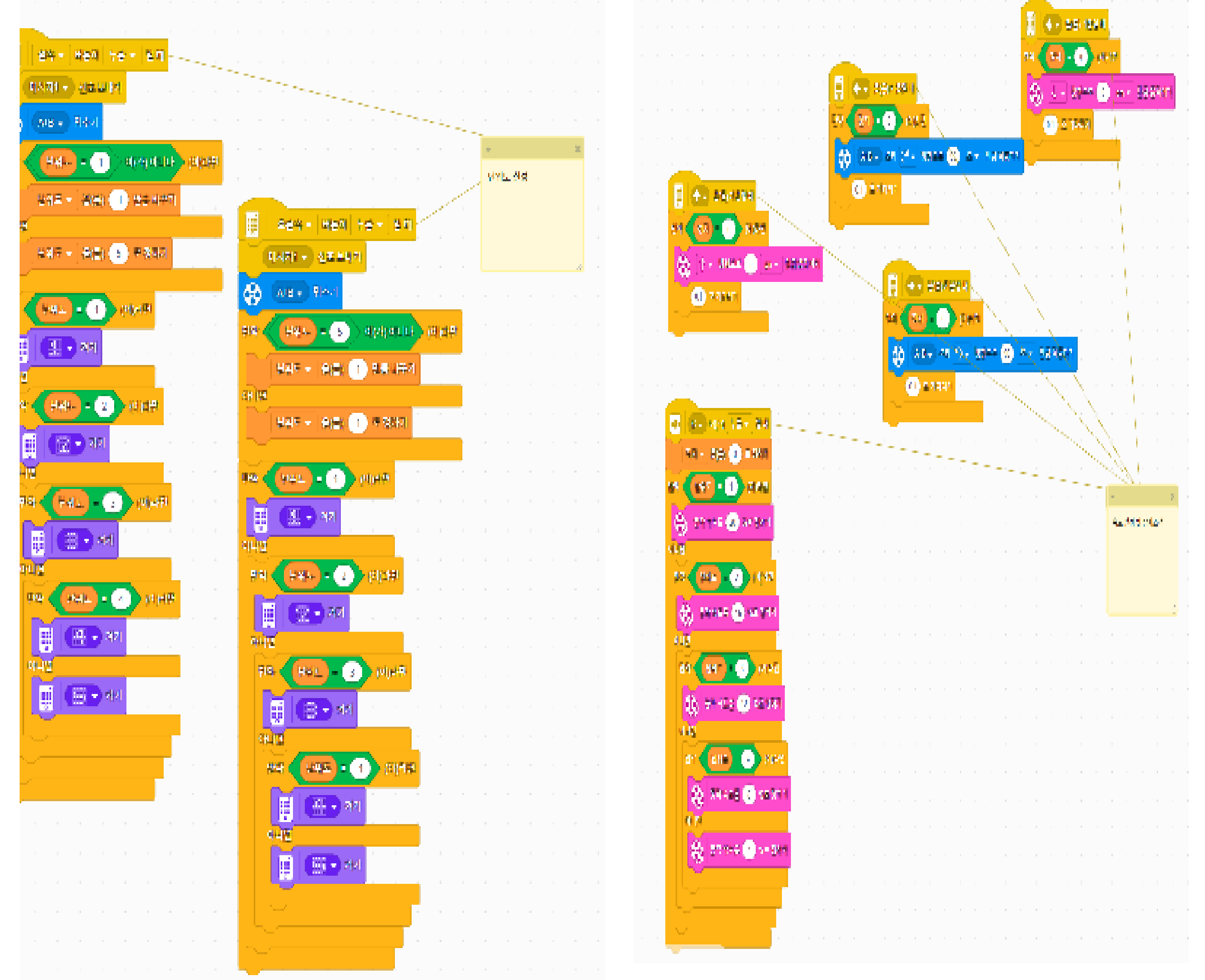
나는 글쓰기 숙제를 할 때, 글씨를 쓰는 속도가 느려서 힘들었던 적이 있다. 나는 이런 어려움을 겪으면서 몸이 불편한 사람들은 글씨를 쓸 때 더 힘들 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 글씨를 쓰기 어려운 사람들을 도와줄 수 있는 방법을 찾아보고 싶었다.

2. 연구 목적

손가락의 근력이 약한 사람이나 손이 불편한 장애인들이 글씨 쓰기 훈련을 하는 로봇을 만드는 것을 목표로 한다. 손의 움직임에 따라 글자를 쓸 수 있게 만든다.

나. 소프트웨어 (코딩)

- 1) 파라미터 기본 설정.
- 2) 난이도 설정 : 난이도 설정 시스템을 만든 이유는 훈련 로봇이기 때문이다. 사용자가 훈련하고 싶은 난이도에 따라 1단계에서 5단계로 선택할 수 있다.
- 3) 속도 설정 방향 조절
- 4) 정지 설정 : 사용자는 화살표를 누르면 신호를 받아 멈출 수 있다.



II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 어린이와 함께 글씨를 배우는 로봇. CoWriter ASD 또는 ADHD를 가진 글쓰기가 느린 어린이들은 읽을 수 있는 글씨체로 글씨 쓰는 속도를 높이는 결과를 얻었다.

나. 글쓰기 재활 로봇. R2C3

손 글씨 쓰기 같은 배움에 어려움이 있는 NDDs의 질병을 가진 어린이들이 이 높아지는 결과를 얻었다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 사용자가 자이로센서를 기울면 사용자가 설정한 단계의 속도로 원하는 방향으로 이동하였다.
- 사용자는 난이도를 선택하여 글씨 쓰기 연습이 가능하다.

2. 연구 절차

가. 하드웨어. 자동차 제작 (4차 시도)



IV. 연구 결과

- 손을 기울이는 방향과 연필이 움직이는 방향이 서로 반대가 될 수 있고, 회전할 때도 펜과 손의 움직이는 방향이 다르다는 점을 적극 활용하였다.
- 먼저 펜을 부착한 자동차를 만들고 직접 코딩하여, 글씨를 쓰는 사람의 손과 펜의 움직임을 도와주는 글쓰기 보조 로봇을 완성하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

로봇의 장점은 '대신 써주는 로봇'이 아니라 '스스로 쓰도록 도와주는 로봇'이라는 점이다. 사람이 스스로 신체적인 힘을 사용하여 글씨를 잘 쓸 수 있게 도와주는 훈련의 도구가 될 수 있다. 신체 훈련 재활과정에도 사용 가능하다.

2. 제언

더욱 정밀한 자이로센서와 많은 움직임으로 이 로봇을 개선하면 좋겠다. 나는 더 많은 공부를 해서 이 로봇이 세계 모든 언어를 훈련시키는 정교한 글쓰기 훈련 로봇으로 만들고 싶다.